

Tarea N° 2

Ejercicio 1: Básicos.

Crear un programa que desarrolle los siguientes ítems:

(1) *Crear un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 10$ y llamarlo A , con valores igualmente distribuidos en el intervalo $[0.5, 10]$. Guardar ese vector como archivo .txt con el nombre vector.*

$$\text{vec_A} = \begin{bmatrix} 0,50 \\ 1,55 \\ 2,61 \\ 3,66 \\ 4,72 \\ 5,77 \\ 6,83 \\ 7,88 \\ 8,94 \\ 10,00 \end{bmatrix}.$$

(2) *Crear una matriz de dimensión $N \times N$ donde cada elemento sea igual a 1 y llamarla B .*

$$\text{mat_B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(3) *Generar una matriz C que sea la multiplicación del vector A elemento por elemento con la matriz B . De esta operación, se debería obtener una matriz $N \times N$, donde cada columna sea igual al vector creado en 1. Guardar esta matriz en un archivo que se llame matriz.txt.*

$$\text{mat_C} = \begin{bmatrix} 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 \\ 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 \\ 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 \\ 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 \\ 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 \\ 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 \\ 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 \\ 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 \\ 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 \\ 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 \end{bmatrix}.$$

(4) Generar un vector D que sea la multiplicación del vector A traspuesto por la matriz B . En este caso, se debería obtener un vector de dimensión $1 \times N$, donde cada elemento sea la suma de los elementos de A .

$$\text{vec_D} = [52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5].$$

(5) Generar un vector de dimensión $N \times 1$ de números aleatorios, llamarlo E .

$$\text{vec_E} = \begin{bmatrix} 0,495123 \\ 0,543019 \\ 0,024446 \\ 0,691026 \\ 0,338837 \\ 0,751254 \\ 0,336928 \\ 0,609484 \\ 0,813990 \\ 0,351243 \end{bmatrix}.$$

(6) Encontrar el valor máximo del vector E y la posición donde está ese valor.

El valor máximo del vector E es 0,81399 y la posición donde está ese valor es [9, 1].

Ejercicio 2: Tirada de un Dado.

Este ejercicio pretende simular los resultados de tirar un dado.

(1) *Generar un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 6$ y llamarlo “dado”. Asignar el valor de 0 a todos los elementos.*

$$\text{dado} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

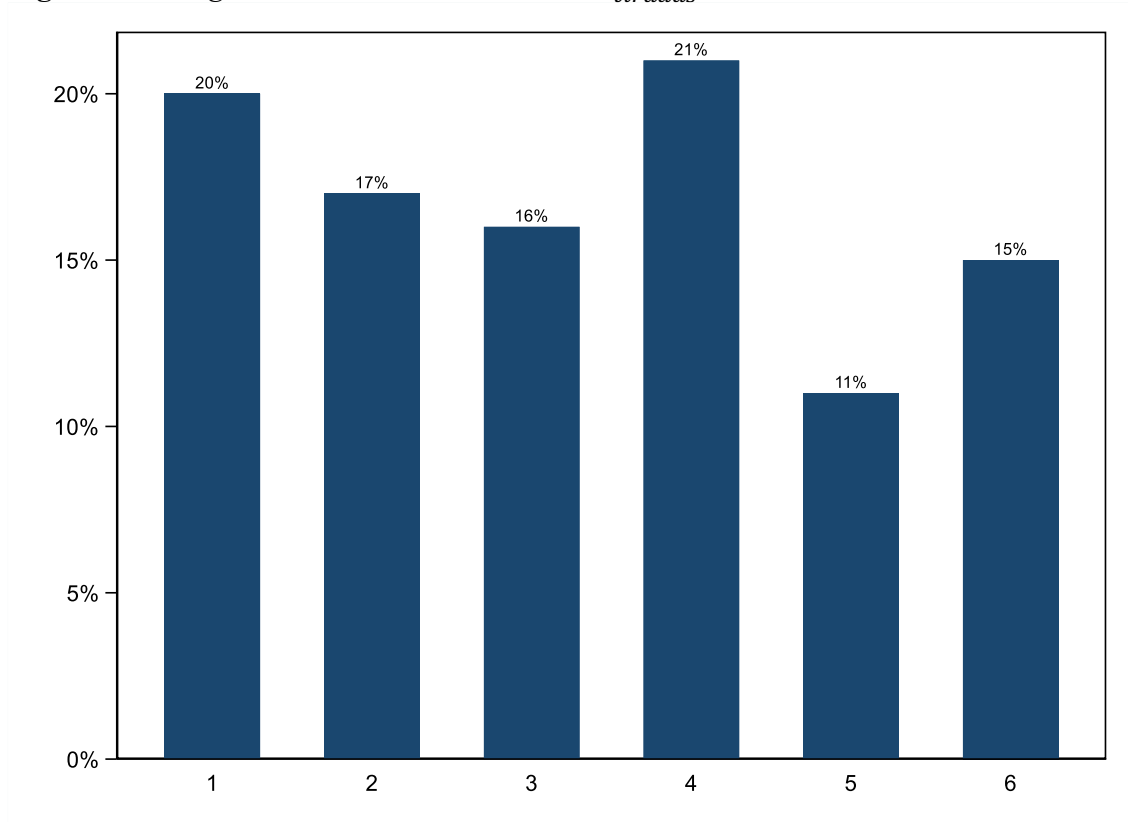
(2) *Generar un loop que vaya desde el valor 1 hasta N_{tiradas} . Se van a simular distintos números de tiradas. Para el primer caso, suponer que $N_{\text{tiradas}} = 100$.*

$$N_{\text{tiradas}} = 100; \quad \text{dado_1} = \begin{bmatrix} 20 \\ 17 \\ 16 \\ 21 \\ 11 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

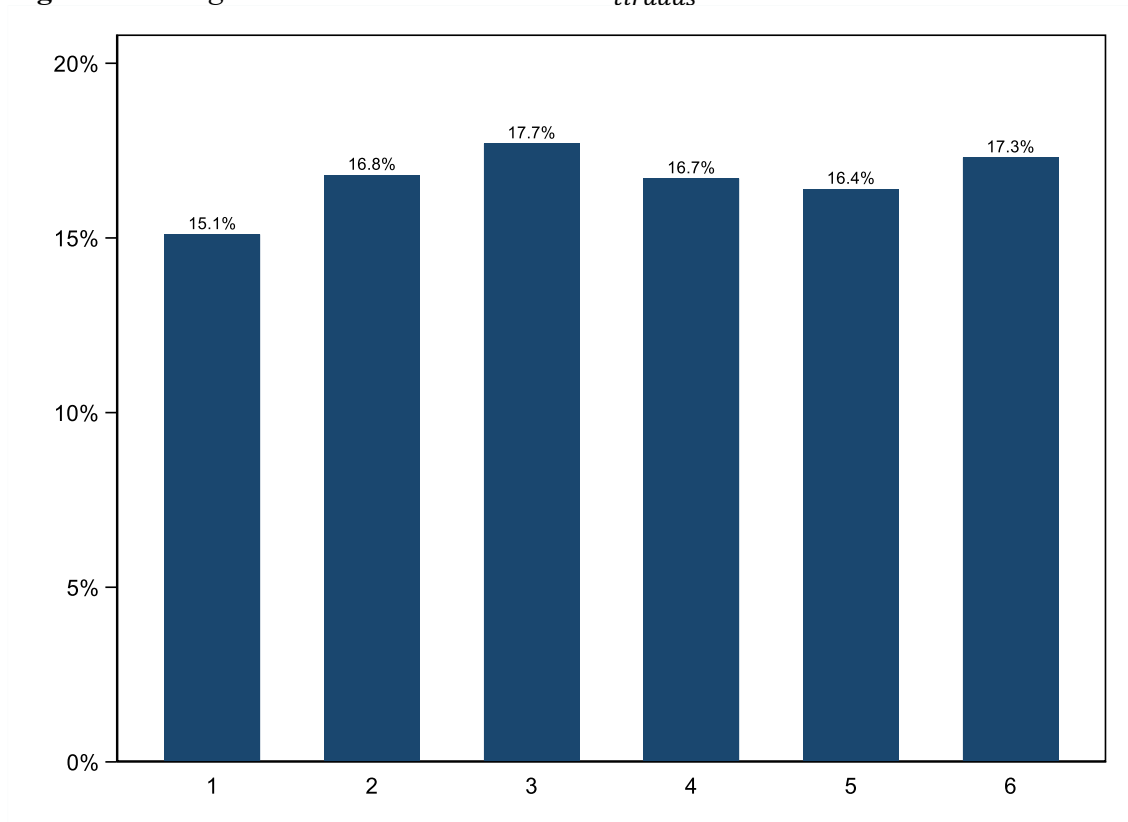
(3) *Repetir el proceso para $N_{\text{tiradas}} = 1.000$ y para $N_{\text{tiradas}} = 10.000$. Describir qué se observa en cada caso.*

$$N_{\text{tiradas}} = 1.000; \quad \text{dado_2} = \begin{bmatrix} 151 \\ 168 \\ 177 \\ 167 \\ 164 \\ 173 \end{bmatrix}.$$

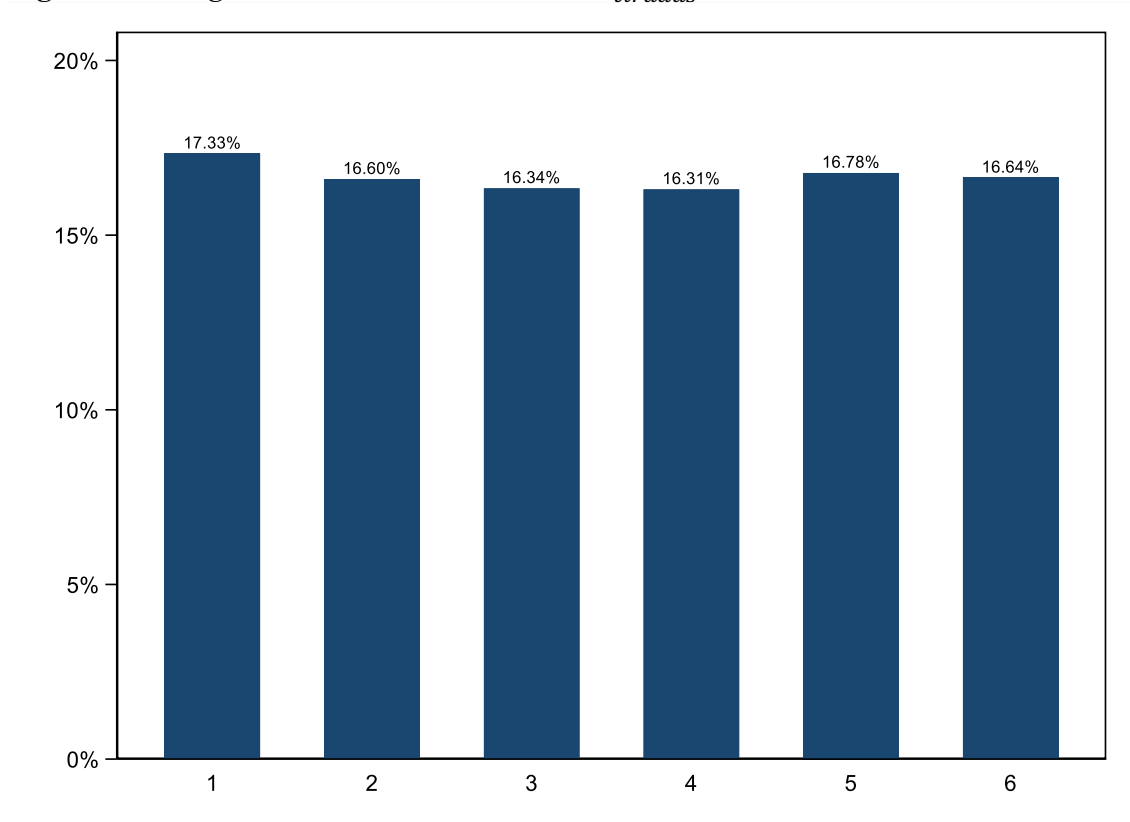
$$N_{\text{tiradas}} = 10.000; \quad \text{dado_3} = \begin{bmatrix} 1733 \\ 1660 \\ 1634 \\ 1631 \\ 1678 \\ 1664 \end{bmatrix}.$$

Figura 1. *Histograma tirada de un dado con $N_{tiradas} = 100$.*

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. *Histograma tirada de un dado con $N_{tiradas} = 1.000$.*

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. *Histograma tirada de un dado con $N_{tiradas} = 10.000$.*

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que, cuanto mayor es $N_{tiradas}$, la probabilidad que el dado caiga en cada uno de los números (1 a 6), respectivamente, se acerca al $16,6\%$ del total de número de tiradas.

Ejercicio 3: Discretización de un Proceso de Markov.

En gran parte de los ejercicios que se van a resolver, se supondrá que existe un proceso de Markov para los shocks que reciben los agentes. Suponer que se quiere discretizar el siguiente proceso estadístico $z_t = \rho z_{t-1} + \epsilon_t$, donde $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$. Tauchen propone construir grids equidistantes para z_t y asignar probabilidades a cada intervalo dado que se sabe que cada realización z_i de la variable z_t se distribuye normal con media ρz_i y varianza σ_ϵ^2 . Para definir z_1 y z_m , se va a usar una variable λ que dice a cuántas desviaciones estándar se va a truncar la distribución. Como el vector tiene puntos equidistantes, se puede definir $dz = \frac{z_{t+1} - z_t}{2}$.

En este caso, se puede calcular la probabilidad de que z esté en el intervalo $z_i - dz$ y $z_i + dz$ como $\text{prob}(z_i - dz \leq z \leq z_i + dz) = \pi(z_i + dz) - \pi(z_i - dz)$, donde $\pi(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de la distribución normal. La probabilidad de pasar de un valor z_i a otro z_j es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $[\frac{z_j - \rho z_i - dz}{\sigma_\epsilon}, \frac{z_j - \rho z_i + dz}{\sigma_\epsilon}]$. La probabilidad de estar en el estado z_1 es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $[-\infty, z_1 + dz]$ y la del último punto es $p_{im} = 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}$.

(1) Se discretizan los valores de z . Se define a $z_1 = \frac{-\lambda \sigma_\epsilon}{\sqrt{1-\rho^2}}$, $z_m = -z_1$. Elegir el salto entre cada punto como $\text{salto} = \frac{-2z_1}{m-1}$ y, para cada $m = 2, \dots, m-1$, computar $z_i = z_1 + (i-1) * \text{salto}$.

(2) Calcular la función de transición $P = (p_{ij})$, sea $\pi(\cdot)$ la distribución acumulada de una normal estándar. Para $i = 1, 2, \dots, m$, asignar:

$$p_{i1} = \pi\left(\frac{z_1 - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{\text{salto}}{2\sigma_\epsilon}\right),$$

$$p_{ij} = \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{\text{salto}}{2\sigma_\epsilon}\right) - \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} - \frac{\text{salto}}{2\sigma_\epsilon}\right), j = 2, 3, \dots, m-1,$$

$$p_{im} = 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}.$$

Siguiendo estos pasos, escribir un programa que:

(1) Calcule el vector de shocks z y la matriz de transición P para el proceso autorregresivo con parámetros: $\lambda = 3$, $\sigma_\epsilon^2 = 0,007$, $m = 5$ y $\rho = 0,9$.

$$z = [-0,18209 \quad -0,091047 \quad 0 \quad 0,091047 \quad 0,18209]. \quad \text{Vector de shocks}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0,84905 & 0,15095 & 0 & 0 & 0 \\ 0,01947 & 0,89619 & 0,08433 & 0 & 0 \\ 0 & 0,04266 & 0,91468 & 0,04266 & 0 \\ 0 & 0 & 0,08433 & 0,89619 & 0,01947 \\ 0 & 0 & 0 & 0,15095 & 0,84905 \end{bmatrix}. \quad \text{Matriz de transición}$$

(2) Calcule el vector de la distribución invariante. Para esto, realizar los siguientes pasos:

- Generar un vector de dimensión $1 \times M$ y llamarlo $quess_{inv}$, donde cada elemento contenga el valor $\frac{1}{m}$.
- Realizar un loop while que tenga como condición $error > tol$ y que $iter < itermax$. Este tipo de loops continúan el proceso hasta que se satisface alguna condición. En este caso, la condición que se impondrá es que el error entre inv y $quess_{inv}$ sea menor a una tolerancia $|\max(inv - quess_{inv})|$, esto es el valor máximo de la diferencia entre estos dos vectores. El vector inv se calcula de la siguiente manera: $inv = quess_{inv} * P$. Si la diferencia es mayor, actualizar a $quess_{inv} = inv$ y volver al inicio. En realidad, el loop while volverá al inicio porque no se cumplió la condición. Usar valores para $tol = 0,00001$ y para $itermax = 500$.

$quess_{inv} = [0,2 \quad 0,2 \quad 0,2 \quad 0,2 \quad 0,2]$.

$inv = [0,030478 \quad 0,236148 \quad 0,466748 \quad 0,236148 \quad 0,030478]$.

En el vector de la distribución invariante inv , se puede observar que la mayor parte del tiempo se pasa en el estado 3 (46,67%), luego en los estados 2 y 4 (23,61%, respectivamente) y, por último, en los estados 1 y 5 (3,05%, respectivamente).